109年第三次航海人員測驗【601】二等船副【000013】航海學概要

(A) 1. 航海用星中，那顆星之日行圈最小？
A. 北極星
B. 南十字星
C. 天狼星
D. 水星

(A) 2. 通過觀測者天頂點與天底點並垂直與水平面之大圈稱為何？
A. 垂直圈
B. 主垂直圈
C. 卯酉圈
D. 時圈

(B) 3. 由天水平面沿某一天體之垂直圈向天頂方向量至天體之弧度量，稱之為何？
A. 赤緯
B. 高度
C. 緯度
D. 天頂距

(B) 4. 已知某船之緯度為22°N，船副於某時間求得天體之當地時角為300°，又由航海曆中得知該天體之GHA☆=15°，求該船之經度為何？
A. 該船之經度為75°E
B. 該船之經度為75°W
C. 該船之經度為45°E
D. 該船之經度為45°W

(A) 5. 某星體赤緯68°51'N，若中天時，得知觀測高度為11°50'，方位正北。觀測者在北緯或南緯時，其數值分別為何？
A. 32°59.0'N或09°19.0'S
B. 78°10.0'N或21°09.0'S
C. 09°19.0'N或32°59.0'S
D. 21°09.0'N或78°10.0'S

(B) 6. 天文三角形中，觀測者緯度30°N，天體之地理位置（GP）緯度為10°N，且天體高度為50°，則天頂距為何？
A. 30°
B. 40°
C. 60°
D. 80°

(D) 7. 天體不沒（拱極星）之條件為何？
A. Dec ＜ Lat且兩者異名
B. Dec ＜ Lat且兩者同名
C. Dec ≥ 90° - Lat且異名
D. Dec ≥ 90° - Lat且同名

(A) 8. 天體高度恰為90°之條件為何？
A. Dec ＝Lat且兩者同名
B. Dec ＝Lat且兩者異名
C. Dec ＞ Lat且兩者同名
D. Dec ＞ Lat且兩者異名

(C) 9. 某船由A地(L45˚37.0’N，λ69˚37.2’W)以麥氏航法(Mercator Sailing)航行至B地

(L40˚28.0’N，λ73˚53.7’W)，則請問該船之真航向為何？
A. 217.2˚
B. 214.6˚
C. 211.3˚
D. 208.4˚

(A) 10. 下列何種刊物不提供氣候資料？
A. 英版進港指南(Guide to Port Entry)
B. 英版航行指南
C. 導航圖
D. 全球海洋航道圖(Ocean Passage for the World)

(C) 11. Sperry MK37 型電羅經之液體連通器之敘述，下列何者有誤？
A. 它為電羅經的控制設備
B. 它由兩個互相連通的黃銅瓶組成，呈圓柱形，位於陀螺球的南北兩端，黃銅瓶瓶內注入部分硅油
C. 液體連通器可校正速度與緯度誤差
D. 液體連通器直接裝在垂直環上

(D) 12. 有關舵效之敘述，下列何者有誤？
A. 舵效需有船速產生
B. 船速低時舵效小
C. 船靜止時可用快俥產生舵效
D. 側推器於船速高時，其效果更好

(B) 13. 下列那兩種雷達加強器，可用摩斯編碼以利在PPI上判讀？
A. 雷達反射器(Radar reflector)、搜救詢答機(SART)
B. 雷達訊標(Racon)、雷達標識(Ramark)
C. 雷達標識(Ramark)、雷達反射器(Radar reflector)
D. 搜救詢答機(SART)、雷達訊標(Racon)

(C) 14. 設甲地經度為068˚42.0’W，乙地經度為038˚43.0’E，求兩地之經度差？
A. 29˚59.0’E
B. 29˚59.0’W
C. 107˚25.0’E
D. 107˚25.0’W

(A) 15. 磁差與自差的代數和稱之為?
A. Compass Error
B. Loxodrome
C. Deviation
D. Magnetic Direction

(C) 16. 在預期有橫向水流或水下航行障礙的水域時，航海者應優先選用下列何者目視助航設備？
A. 燈船
B. 浮標
C. 疊標
D. 日間標桿

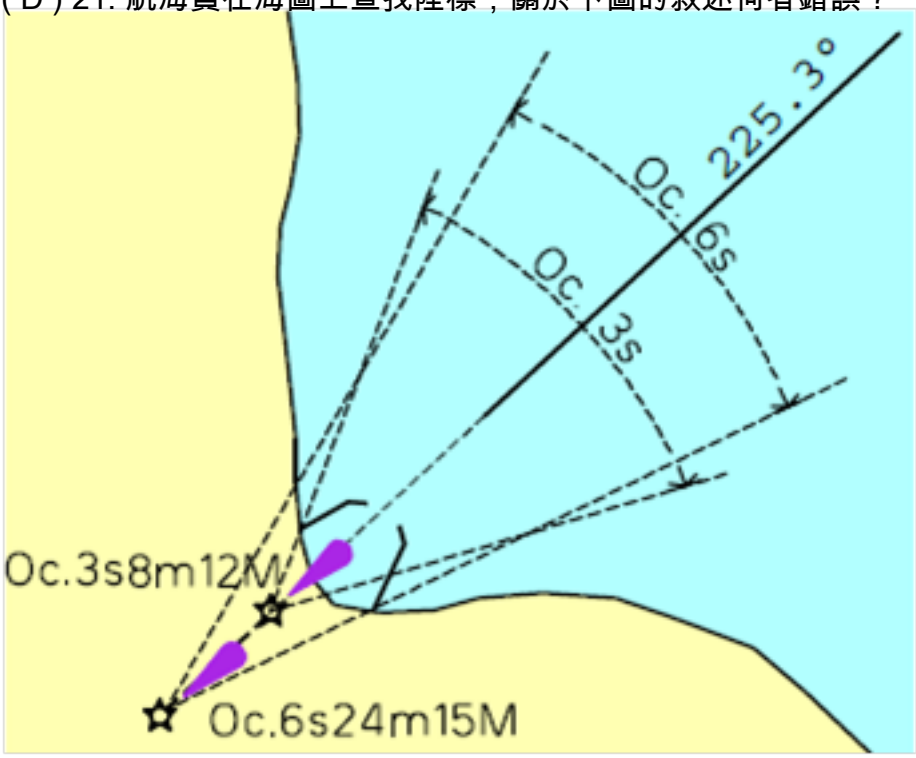
(A) 17. 在雷達螢幕上產生識別訊號，可提供方位與距離辨識的助航設備為何？
A. 雷達訊標(Racon)
B. 雷達航標(Ramark)
C. 疊標
D. 日間標桿

(B) 18. 在國際燈塔協會(IALA)浮標系統中，主要以下列何者區別A系統及B系統的側面標誌？
A. 形狀
B. 顏色
C. 頂標
D. 燈質的週期

(B) 19. 測量天體出沒方位，是屬於下列哪一個座標系統？
A. 天赤道座標系統
B. 天水平座標系統
C. 水平面座標系統
D. 地理座標系統

(C) 20. 某船位置於北緯07度20分、東經007度20分，船上時間為下午07:20時，請問船上天文鐘為幾時？
A. GMT-07:20時
B. LMT-07:20時
C. GMT-19:20時
D. LMT-20:19時

(D) 21. 航海員在海圖上查找陸標，關於下圖的敘述何者錯誤？



A. 導燈成一直線的真方位是225.3度
B. 見到導燈成一直線的電羅經方位為225.3度時，該電羅經沒有誤差
C. 前導燈與後導燈同時明亮的時間有3秒
D. 在夜間不受岸上燈光照明的影響，導燈都可以清晰可見

(C) 22. 在真回波兩側形成等距離弧形的假回波，是何種假波？
A. 間接回波(Indirect Echo)
B. 多次回波(Multiple echo)
C. 旁波回波(Side-Lobes Echo)
D. 二次蹤跡(Second trace echo)

(B) 23. 使用者對於電子海圖所作的任何資料更新，最後均會反應於下列何項？
A. ENC

B. SENC
C. RNC
D. 數位化的正式更新檔案

(C) 24. 若無任何障礙，從赤道附近以130˚之航向繼續航行，最終會到達何處？
A. 北極
B. 澳大利亞
C. 南極
D. 紐西蘭

(D) 25. 已知航海表之Table 3中所列之欄位或查表要素包括：Co.、Dist.、Dep.和D. Lat.等四項，若依中緯度航法(Middle Latitude Sailing)與Table 3之關係，則中緯度航法中的橫距(Departure)應對照Table 3中的哪一個欄位或查表要素？
A. Co.
B. Dist.
C. Dep.
D. D. Lat.

(D) 26. 關於地球磁性之敘述，下列何者為非？
A. 1958年地磁北極在北緯70度，西經101度
B. 1958年地磁南極在南緯68度，東經144度
C. 地球上對磁針無傾斜角而成水平之地帶稱為磁赤道
D. 地球之磁赤道與地球之地理赤道重合

(D) 27. 電羅經的發展趨勢，下列何者為非？
A. 指向精度和可靠性提高
B. 體積縮小及使用壽命延長
C. 成本降低及維修保養簡化
D. 為使指向性增加，其轉子加大

(D) 28. 下列有關GPS系統之假隨機碼(PRN)的敘述，何者錯誤？
A. 供接收機測量距離
B. 可分為C/A碼與P碼
C. 只含有0與1兩種信號。
D. 供導航信文使用

(A) 29. 下列何者不是ECDIS必須具備的功能？
A. 測深監控
B. 提供資料顯示或設備故障的警報與指示
C. 航路監測
D. 定位

(A) 30. 船舶在北緯，正午時求得太陽中天觀測高度為82°45.0'，方位正北，若太陽赤緯為20°04.0'N，則該船之緯度為何？
A. 12°49.0'N
B. 37°19.0'N
C. 52°41.0'N
D. 67°11.0'N

(D) 31. 如圖之海圖圖例，其意義為何？
A. 礙航暗礁，深度不詳
B. 平台清除舊址，礙航，深度不詳

C. 可涸岩，高度平高度基準面
D. 適涸岩，高度平深度基準面

(C) 32. 下列有關推算航法海圖作業之方法，何者錯誤？
A. 於描繪任一點或線段後，必須立即標註。
B. 航向以字母C加三位數字，標註於航向線的上方。
C. 航速以字母V加兩位數字，標註於航向的後方。
D. 時間的標註以24小時制，以4位數表示。

(A) 33. 甲船位在經度110°30.0'E，當地LMT = 1042（3月8日），當時乙船位在經度110°00.0'W，求當時乙船之LMT為何？
A. 2000（3月7日）
B. 0800（3月8日）
C. 0920（3月8日）
D. 2120（3月8日）

(B) 34. 船舶位於25°N處航行，根據航海曆行星圖解，則下列有關Venus在1990年3月20日的敘述何者正確？
A. 中天時間約為GMT 0910
B. 出現於東方水平線上
C. 為晚星
D. 無法觀測

(B) 35. 船在水面上航行的方向，稱之為何？
A. 航跡
B. 航向
C. 艏向
D. 實際航向

(C) 36. 下列何者為同緯度上兩地間之橫距？
A. 經度差
B. 最短距離
C. 平行圈弧長
D. 大圈弧長

(C) 37. 某船之靜水航速10節，今頂風、頂流各1節，則電磁式測速儀之顯示航速與實際航速各為多少節？
A. 6，6
B. 6，8
C. 9，8
D. 12，9

(D) 38. 下列敘述，何者不適用於抑制雷達之雨雪干擾？
A. 減少增益
B. 選用短脈波
C. 選用調諧鈕
D. 調節STC鈕

(C) 39. 有關金星視差（Parallax）修正量，下列那一敘述為正確？
A. 不需修正，永遠為零
B. 永遠為負值（ - ）
C. 永遠為正值（ + ）
D. 高度愈高則修正量愈大

(B) 40. 沿岸航行船舶遇順流，以岸上單一目標進行航進定位時，其實際船位與沿岸之距離，通常會比航進定位與沿岸之距離為下列何者？
A. 更靠近
B. 更遠離
C. 相同
D. 無法確定